INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas han provocado un considerable deterioro y reducción de los ecosistemas naturales.

La **deforestación** y la **fragmentación** son dos de las principales causas de este deterioro (Martínez y García, 2007).

Deforestación

Perdida de la cobertura vegetal en sus distintos estratos para utilizar en otro tipo de uso de suelo (Williams *et al*, 2002).

Fragmentación

Ocurre cuando solo quedan pequeños manchones de vegetación aislados en una matriz degradada o diferente uso al original del suelo (Williams *et al*, 2002).

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Para hacer frente a esta situación surge la **restauración ecológica,** que se define como el proceso de alteración intencional de un hábitat para establecer un ecosistema natural e histórico con el objetivo de imitar la **estructura,** la **función**, la **diversidad** y **dinámica** en su estado original (Muñiz, 2008).

Su finalidad es restituir el ecosistema a su trayectoria histórica, basándose en la información comprobable obtenida en sitios de referencia, ecosistemas comparables y fuentes documentales de información, (Williams *et al*, 2002).

Bradshaw (2002) propone un modelo para mostrar el concepto de restauración, se caracteriza en dos indicadores:

Estructura: número de especies, diferentes estratos de vegetación, etc.

F**unción:** productividad, captura de carbono, captación de agua, etc.

Si el ecosistema se recupera tanto su estructura como sus funciones se dice que está restaurado. En cambio, si solo se alcanza a recuperar una parte, entonces se habla de **rehabilitación** y no de una restauración completa.

ENFOQUE ECOLÓGICO

Para la selección de las especies a utilizar en la reforestación:

- **Caracterización vegetal** del área del proyecto: primero se estudia la vegetación que existe o existía en el sitio
- **Trabajo de campo:** se realizan los recorridos de campo y donde se obtienen información directa mediante informantes clave de la región.
- **Selección de especies**: Se obtiene información sobre los diferentes usos de las especies nativas, también se analizan los **atributos ecológicos** (estrategias de **reproducción** y de **crecimiento**).

Con el fin de obtener una reforestación multiespecífica, es decir, con varias especies que interactúen entre sí, en lugar de un monocultivo aumenta la adaptación del ecosistema, mejora los servicios ambientales y asegura que el sitio se parezca más a un ecosistema natural (Venegas, 2016).



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESPECIES PARA LA REFORESTACIÓN

CRITERIOS DE USO	CRITERIOS ECOLÓGICOS
Forrajeras	Especies de crecimiento rápido
Leña	Especies leguminosas
Medicinales	Especies tolerantes a suelos pobres
Comestibles	Especies que produzcan abundantes semillas
Textiles	Especies fáciles de propagar en vivero
	Especies nativas
	Especies tolerantes a la sequia







PARQUE EÓLICO DOMINICA

GENERAL

Compensar las afectaciones a la vegetación de matorral xerófito causada por el emplazamiento del parque Eólico Dominica, mediante la reforestación de terrenos en el área de Influencia del proyecto.

OBJETIVOS PARTICULARES

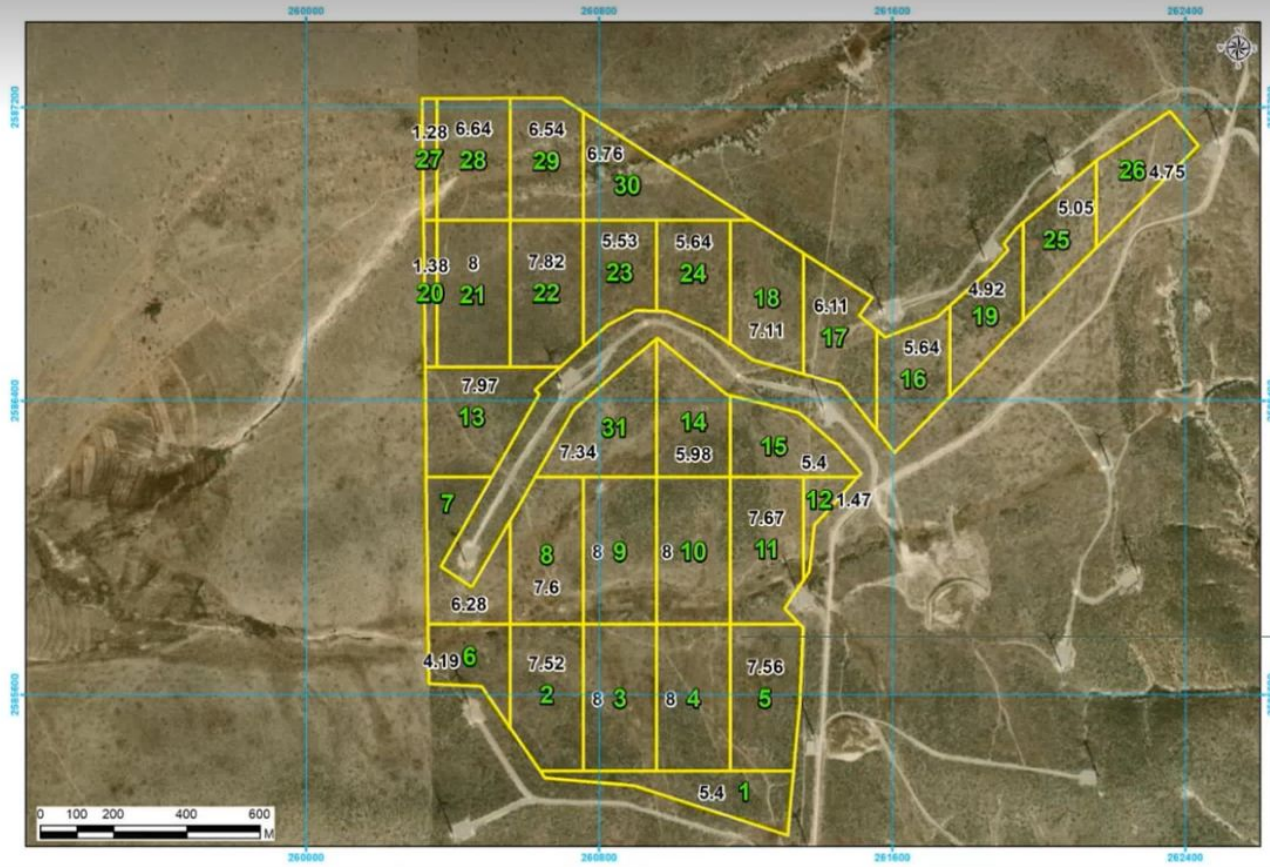
- Identificar una superficie de 183 hectáreas para establecer el área de reforestación.
- Identificar especies nativas del matorral xerófito para reforestar.
- Establecer las proporciones adecuadas de las especies para la reforestación.
- Reforestar una superficie equivalente a 183 hectáreas.
- Evaluar la efectividad de las acciones de reforestación.

METODOLOGÍA DE LA REFORESTACIÓN



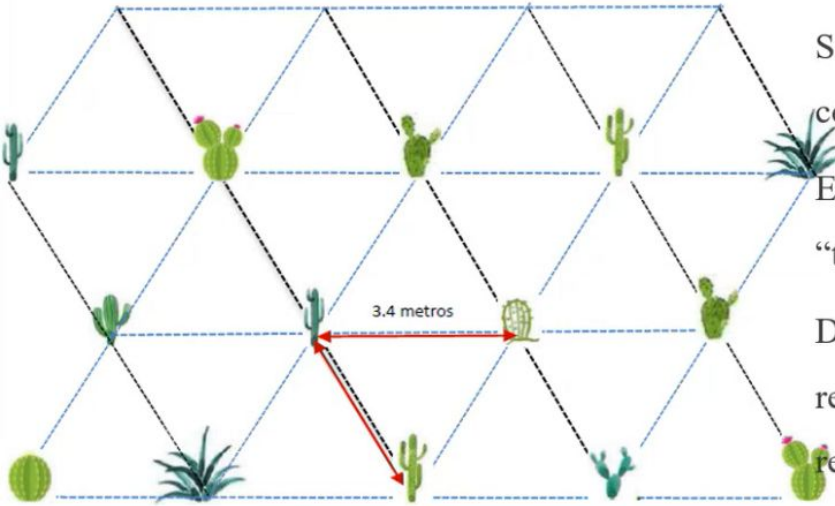
Cercado del terreno

Se instala un cerco con postes metálicos, alambres de púas y refuerzos, para proteger el área de actividades que puedan dañar las nuevas plantas (como el pastoreo).



Ubicación cerco ganadero Parque Eólico Dominica

DISEÑO DE PLANTACIÓN Y DENSIDAD DE PLANTACIÓN



Se determina cómo y donde plantar del terreno dependiendo de las condiciones topográficas, también se define la densidad de plantación.

En terrenos con más del 20% de pendiente se utiliza el diseño en "tresbolillo", que ayuda a evitar erosión y mejora la distribución de agua.

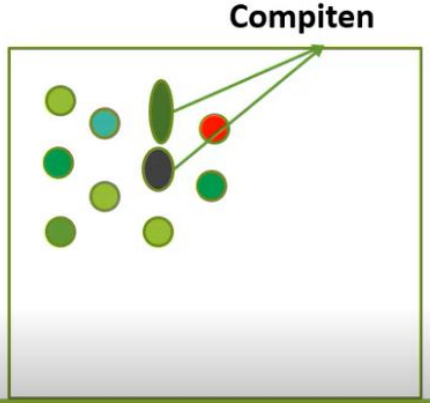
De acuerdo a las recomendaciones por la CONAFOR (2010). La densidad recomendada es de **658** plantas por hectárea**,** pero existe vegetación se reduce un 20% finalizando en **524** plantas por hectárea.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN 100 M LINEALES

1. *Agave salmiana*
2. *Prosopis laevigata*
3. *Opuntia streptacantha*
4. *Opuntia robusta*
5. *Agave scabra*
6. *Opuntia cantabrigiensis*
7. *Agave salmiana*
8. *Opuntia engelmannii*
9. *Agave striata*
10. *Agave salmiana*
11. *Opuntia engelmannii*
12. *Prosopis laevigata*
13. *Agave salmiana*
14. *Opuntia cantabrigiensis*
15. *Agave lechuguilla*
16. *Agave salmiana*
17. *Opuntia streptacantha*
18. *Yucca filifera*
19. *Agave salmiana*
20. *Opuntia robusta*
21. *Prosopis laevigata*

PROBLEMÁTICA

A pesar de que existe un orden de siembra cada 100 metros lineales no se garantiza la mejor manera de realizar la plantación debido a factores de competencia entre las especies (interespecífica e intraespecifca). Además, este esquema se rompe cuando ya hay plantas existentes en cada polígono. Entonces, para maximizar el porcentaje de supervivencia, es factible diseñar una distribución dinámica, que reduzca la competencia y dé espacio a cada especie para crecer.



PROBLEMÁTICA

Además del reto de la redistribución del orden de siembra, existe otra dificultad que es desconocer el número de plantas ya existentes en el área, por lo general se compra exactamente el número recomendado a utilizar por hectárea (658 plantas). Lo cual incide en costos extras y desperdicio de individuos. Por ello es indispensable contar con un proceso que estime el valor esperado de ejemplares existentes en cada hectárea y, de ahí determinar cuánta planta adicional debe ser adquirida para cumplir con el faltante.

Especies	No. de Plantas por Ha. en el programa de reforestación
Agave lechuguilla	42
Agave salmiana	196
Agave scabra	42
Agave striata	42
Opuntia cantabrigiensis	49
Opuntia engelmannii	38
Opuntia robusta	73
Opuntia streptacantha	64
Prosopis laevigata	86
Yucca filifera	26
Total	658
%	100%

Variación permitida [±5%, ±10%]

	Cantidad de plantas establecidas en cada polígono por especie																													
Especies	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**P16**	**P17**	**P18**	**P19**	**P20**	**P21**	**P22**	**P23**	**P24**	**P25**	**P26**	**P27**	**P28**	**P29**	**P30**
Agave lechuguilla	8	58	66	10	65	67	41	32	58	47	48	36	50	35	40	70	56	45	56	69	54	75	44	10	44	72	74	67	60	34
Agave salmiana	46	263	236	52	280	306	209	252	269	209	233	182	189	186	311	290	233	204	223	285	287	292	288	59	155	291	342	309	280	195
Agave scabra	16	47	51	15	66	63	43	46	58	47	41	43	49	38	52	55	39	34	51	57	70	60	69	15	28	73	52	67	61	56
Agave striata	16	49	50	9	61	61	49	40	53	41	37	44	28	43	62	54	46	33	48	75	62	68	51	11	31	50	55	66	53	58
Opuntia cantabrigiensis	11	60	71	15	92	81	48	73	57	66	48	51	43	39	68	84	71	56	50	77	89	104	69	17	39	66	70	86	76	55
Opuntia engelmannii	14	44	56	10	54	62	52	39	58	43	40	41	33	44	63	50	45	46	48	74	58	62	60	18	39	62	76	54	68	46
Opuntia robusta	18	111	100	18	124	118	87	86	94	96	94	68	73	73	132	105	83	82	93	107	126	109	122	17	65	125	100	120	109	91
Opuntia streptacantha	12	95	78	20	114	91	60	79	91	71	65	72	76	61	89	77	81	48	90	103	109	95	100	10	50	101	100	103	85	63
Prosopis laevigata	15	98	123	23	106	133	97	91	117	108	94	67	97	74	149	121	97	95	120	104	139	125	106	39	67	122	129	141	135	86
Yucca filifera	9	39	28	11	41	45	27	26	37	29	27	19	25	23	53	40	32	17	33	25	44	43	39	8	25	31	44	33	36	23
Área del polígono (Ha)	1.28	6.64	6.76	1.38	8	7.82	5.53	5.64	7.11	6.11	5.64	4.92	05.05	4.75	7.97	7.34	5.98	5.4	6.28	7.6	8	8	7.67	1.47	4.19	7.52	8	8	7.56	5.4

PROBLEMÁTICA

Aunque ya se ha determinado la cantidad de plantas para cada una de las especies, se puede notar que no esta totalmente balanceada, además de que la cantidad es determinada por su frecuencia de aparición en campo.

Esta cantidad por especie se puede modificar a no más del 10% actual, siempre y cuando se garantice la cantidad total de plantas por hectárea, esto para mejorar la supervivencia de la plantación.

Especies	Nombre común	Monitoreo de sobrevivencia 5% de la superficie		
		2021 (tallas iniciales)	2022	2023
Agave lechuguilla	Lechuguilla	100	94.35	92.65
Agave salmiana	Maguey verde	100	95.87	90.82
Agave scabra	Maguey azul	100	82.45	74.53
Agave striata	Maguey verde	100	95.17	91.38
Opuntia cantabrigiensis	Cuijo	100	92.72	82.87
Opuntia engelmannii	Cuijo	100	89.86	81.94
Opuntia robusta	Tapón	100	95.76	91.98
Opuntia streptacantha	Cardón	100	88.60	85.25
Prosopis laevigata	Mezquite	100	82.14	81.79
Yucca filifera	Palma china	100	88.43	72.63
Total		100	90.54	84.58
	Mortandad	0.00	9.46	15.42

TALLAS

Especie	Nombre común	Altura (cm)	Propagación
Agave lechuguilla	Lechuguilla	30-50	Hijuelo/semilla
Agave salmiana	Maguey verde	30-50	Hijuelo/semilla
Agave scabra	Maguey azul	15-25	Hijuelo/semilla
Agave striata	Maguey verde	20-30	Hijuelo/semilla
Opuntia cantabrigiensis	Cuijo	20-30	Cladodio
Opuntia engelmani	Cuijo	20-30	Cladodio
Opuntia robusta	Tapón	20-30	Cladodio
Opuntia streptacanta	Cardón	20-35	Cladodio
Prosopis laevigata	Mezquite	25-30	Semilla
Yucca filifera	Palma china	20-30	Esqueje

Especies	Monitoreo de sobrevivencia 5% de la superficie (# de individuos muestreados) por Ha					
	2021		2022		2023	
	VIVOS	MUERTOS	VIVOS	MUERTOS	VIVOS	MUERTOS
Agave lechuguilla	2.1	0	1.98	0.12	1.84	0.15
Agave salmiana	9.8	0	9.40	0.40	8.53	0.86
Agave scabra	2.1	0	1.73	0.37	1.29	0.44
Agave striata	2.1	0	2.00	0.10	1.83	0.17
Opuntia cantabrigiensis	2.45	0	2.27	0.18	1.88	0.39
Opuntia engelmannii	1.9	0	1.71	0.19	1.40	0.31
Opuntia robusta	3.65	0	3.50	0.15	3.21	0.28
Opuntia streptacantha	3.2	0	2.84	0.36	2.42	0.42
Prosopis laevigata	4.3	0	3.53	0.77	2.89	0.64
Yucca filifera	1.3	0	1.15	0.15	0.83	0.31
Total	32.9	0	29.79	3.11	25.19	4.59

NÚMERO DE INDIVIDUOS VIVOS Y MUERTOS A UN AÑO DE ESTABLECIMIENTO EN LA PLANTACIÓN

Costo por unidad

Especie	Costo por unidad
Agave lechuguilla	26
Agave salmiana	26
Agave scabra	26
Agave striata	26
Opuntia cantabrigiensis	18
Opuntia engelmani	21
Opuntia robusta	18
Opuntia streptacanta	18
Prosopis laevigata	26.5
Yucca filifera	26

Presupuesto por hectárea: $12500